

Exercício dia 18/05/2026

1. Considerando o gráfico de uma série temporal econômica, após a análise econômica da mesma, porém antes de se aplicar a metodologia proposta por BJR, o que se deve fazer e porquê.
2. A metodologia proposta por BJR prevê que a série temporal seja estacionária, ou seja, que as distribuições das observações para cada tempo são as mesmas. Mas, em Economia, não se têm uma distribuição de observações para cada tempo, há apenas uma observação para cada tempo. Então, o que é necessário para se dizer que o processo estocástico seja estacionário?
3. Em Economia é muito comum que uma série detenha sazonalidade, esta pode ser retirada com o auxílio da decomposição. Entretanto, para se utilizar da estimativa da sazonalidade através da metodologia STL (que vem do acrônimo “Seasonal and Trend decomposition using Loess”), no entanto, em alguns casos tal metodologia não pode ser aplicada. Mas, se o aluno insistir em utilizar tal metodologia, o que deve fazer?
4. Ainda com respeito à sazonalidade, qual a metodologia que você utilizaria para obter previsões estocásticas?
5. Ao retirar os efeitos sazonais da série e observar que a mesma ainda se apresenta não estacionária, qual o procedimento se deve seguir para continuar com a metodologia de BJR?
6. O teste para a presença de Raiz Unitária foi proposto por Dickey e Fuller e é facilmente implementado pelo pacote urca no R, em sua versão aumentado. Qual o intervalo de aceitação da presença de Raiz Unitária e o que isto implica (sua aceitação)? Tomemos como exemplo o resultado em que a estatística do teste é de -1,619 e a estatística limite, ao nível de significância de 5% é de -1,95. Você aceita ou rejeita a presença de Raiz Unitária.
7. Da mesma forma que há o teste para presença ou não de RU, se pode testar também se a série é ou não estacionária através do teste KPSS – Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin – que foi aplicado e o resultado da estatística calculada foi de 3,1948 e a estatística tabelada foi de 0,739 para 1% de significância. O que você pode dizer sobre o resultado do teste.
8. Considerando que foram realizados os devidos ajustes na série e foram obtidas as FAC e FACP para uma série específica, o que você deve observar nas funções para identificar as ordens do modelo ARMA(p,q) ou ARIMA(p,d,q)?
9. Foi detectada a presença de sazonalidade nas Funções de Autocorrelação e Autocorrelação Parcial. O que isto pode implicar e qual o procedimento para solucionar o problema?
10. Considerando que uma série temporal econômica pode ter alguma quebra estrutural que não foi inicialmente identificada, por exemplo, com mudanças comportamentais que se apresentam lentamente. Como você pode identificar tal quebra?
11. Os erros detêm papel fundamental na metodologia proposta por BJR, o que se pode assumir deles nos modelos de BJR?
12. Um processo estocástico estacionário do tipo AR(1) pode ser transformado em um processo estocástico estacionário do tipo MA(infinito) bastando que iterativamente sejam substituídos os valores passados da série nos valores mais atuais da série. Prove.
13. Partindo do pressuposto de que há possibilidade de existir fatores comuns, será que um modelo estimado como este $y_t = 0,1y_{t-1} + 0,12y_{t-2} + \varepsilon_t + 0,3\varepsilon_{t-1}$ pode ser reduzido a um modelo mais simples, qual?
14. Considerando a ordem ARIMA(2,1,1), foi realizada uma estimativa e o resultado foi o seguinte: $y_t = -0,2y_{t-1} + 0,24y_{t-2} + \varepsilon_t + 0,6\varepsilon_{t-1}$. Porém, este modelo poderá ser reduzido para a ordem ARIMA(1,1,0). Calcule o novo modelo utilizando-se da técnica de operador de defasagem e reescreva a nova equação:
15. É muito comum a presença de fatores comuns, como por exemplo a redução de um modelo $y_t = -0,2y_{t-1} + 0,35y_{t-2} + \varepsilon_t + 0,7\varepsilon_{t-1}$ em qual modelo?